

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Système poulies–courroie

Module 4 : Technologie et mécanique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant vos réponses. Les schémas ne sont pas à l'échelle.

EXERCICE 1 Transmission sur une machine agricole

Un cultivateur motorisé (type « Moto-bineuse ») utilisé dans une exploitation de maïs à Dschang transmet la rotation de son moteur thermique à l'outil de travail (fraises) par un système poulies–courroie. La poulie motrice (moteur) a un diamètre $d_1 = 80$ mm et tourne à $N_1 = 1800$ tr/min. La poulie réceptrice (fraises) a un diamètre $d_2 = 240$ mm.

1. Déterminer le rapport de transmission k de ce système. En déduire la vitesse de rotation théorique N_2 des fraises (sans glissement).
2. Sur le terrain, on mesure une vitesse réelle $N_{2,\text{réel}} = 540$ tr/min. Calculer le taux de glissement g (en %). Commenter ce résultat.
3. Citer deux causes principales de glissement dans ce contexte agricole poussiéreux et proposer une méthode technique pour le réduire.

EXERCICE 2 Choix de courroie pour une pompe d'irrigation

Un groupement d'agriculteurs à Maroua doit installer une pompe centrifuge entraînée par un moteur électrique de puissance $P = 5,5$ kW à $N_1 = 1450$ tr/min. La poulie motrice a un diamètre $d_1 = 120$ mm. Le constructeur recommande une vitesse périphérique de courroie $v \approx 15$ m/s pour une bonne adhérence.

1. Vérifier si la vitesse périphérique actuelle convient. Sinon, calculer le diamètre d_1 idéal pour respecter $v = 15$ m/s (arrondi commercial supérieur au mm).
2. Le centre à centre des poulies est fixé à $C = 800$ mm. La poulie réceptrice a un diamètre $d_2 = 300$ mm. Déterminer la longueur théorique L de la courroie (formule approchée $L \approx 2C + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4C}$). Donner la longueur standardisée la plus proche (série : 1900 ; 1950 ; 2000 ; 2050 mm).
3. Justifier en deux phrases le choix d'une courroie trapézoïdale (type SPA) plutôt qu'une courroie plate pour cette installation en zone sahélienne.

EXERCICE 3 Analyse d'un relevé expérimental

Lors d'un TP au laboratoire, un binôme relève les valeurs suivantes pour un système poulies-courroie ($d_1 = 60 \text{ mm}$, $d_2 = 180 \text{ mm}$) en faisant varier la tension de la courroie via un tendeur.

Essai	Tension courroie (appréciation)	N_1 (tr/min)	N_2 mesuré (tr/min)
1	Faible	1200	320
2	Moyenne	1200	375
3	Forte	1200	395

1. Calculer la vitesse théorique $N_{2,\text{th}}$ (sans glissement) pour $N_1 = 1200 \text{ tr/min}$.
2. Pour chaque essai, calculer le taux de glissement g . Compléter un tableau de résultats dans votre copie.
3. Tracer (schéma simple en coordonnées orthonormées) l'évolution de g en fonction de la tension (qualitative : faible, moyenne, forte). Interpréter la courbe obtenue.
4. Expliquer pourquoi une tension trop forte est déconseillée malgré la réduction du glissement (deux conséquences mécaniques).

EXERCICE 4 Diagnostic de pannes sur une scierie artisanale

Dans une scierie artisanale de la région du Littoral, une scie circulaire entraînée par poulies-courroie présente des dysfonctionnements récurrents. Le tableau ci-dessous synthétise les symptômes observés.

Symptôme observé	Constat visuel / Mesure
A. Bruit de claquement cyclique	Courroie présentant une zone usée localisée (plat) sur sa génératrice.
B. Courroie qui « saute » / sort de la gorge	Gorges de poulies brillantes (polis miroir), bords évasés.
C. Échauffement anormal des roulements	Courroie très tendue, flèche quasi nulle sous pression du pouce.
D. Perte de puissance, odeur de caoutchouc brûlé	Poussière de bois + huile de vidange sur la courroie et dans les gorges.

1. Associer chaque symptôme (A, B, C, D) à sa cause technique principale parmi : Glissement par pollution, Usure prématurée par sur-tension, Défaut de géométrie de poulie

(usure gorge), Défaut de jointure / coupure courroie.

2. Pour le cas D, proposer deux mesures correctives préventives (maintenance / environnement).
3. Le chef d'atelier propose de remplacer la courroie unique par un jeu de deux courroies jumelées (double gorge). Justifier techniquement cette solution pour la transmission de puissance.

EXERCICE 5 Dimensionnement simplifié : Ventilateur de séchoir à cacao

Un séchoir à fèves de cacao à Bertoua utilise un ventilateur axial entraîné par un moteur 2,2 kW / 2850 tr/min. La poulie motrice (alésage arbre moteur) a un diamètre primitif $d_1 = 71$ mm. La vitesse de rotation souhaitée pour le ventilateur est $N_2 = 1425$ tr/min.

1. Calculer le diamètre primitif d_2 de la poulie réceptrice nécessaire (arrondi au mm).
2. Le constructeur du ventilateur impose un centre à centre $C = 500 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$. Calculer la longueur de courroie L correspondante (formule approchée). La courroie disponible en stock est une SPZ 1600 ($L_p = 1600$ mm). Cette courroie convient-elle? Justifier par le calcul de l'écart de centre à centre réel.
3. Citer trois règles de montage essentielles à respecter lors de la mise en place de cette courroie neuve pour garantir la durée de vie du système.